

2026 NAIS AI 해커톤 본선 · 팀 루미아 · RFP-to-Fit

공고 링크 하나, 초안 하나. 제출 전에 **빈칸**부터 짚어 드립니다.

심사 결과를 맞히는 AI가 아니라 — 공고가 요구하는데 내 초안에 근거가 없는 곳을, 원문으로 짚어 주는 에이전트

김태걸 · 박세훈

문제 — 제안서를 내는 연구자의 자리에서

떨어진 이유는 늘, 심사평을 받고 나서야 압니다

01 지킬 것 58개가 37쪽에 흩어져 있습니다

산업통상부 R&D 공고 한 건 — 자격·서류·서식·감점 조건이 본문·주석·첨부에 나뉘어 있고 평가표도 3종

02 심사위원 5~7명은 저마다 다른 것을 봅니다

기술 타당성, 사업성, 행정(예산·인력·빈칸), 사업 취지 — 그리고 항목 합산보다 몇 가지 결정 포인트로 마음속 등수를 먼저 정합니다(현장 멘토링)

03 제출 전에 그 눈으로 읽어 줄 사람이 없습니다

동료 검토는 같은 연구자의 눈이고, 심사위원의 눈은 심사평으로만 돌아옵니다 — 이미 늦은 뒤에

저희 팀도 올해 공모·지원사업 공고 400여 건을 읽고 지원하면서 매번 이 자리에서 막혔습니다.

무엇이 어려웠고, 어떻게 풀었나

어려운 점 세 가지를, 장치 세 개로 풀었습니다

어려운 점

흠어진 요건과 심사표

RFP-to-Fit이 하는 일

공고 링크만 넣으면 공지의 첨부 중 공고문을 찾아 내려받고 (PDF·HWPX·HWP), 요건과 심사표를 쪽 번호·원문 인용과 함께 뽑습니다

실측

링크 13/13건 성공
요건 재현율 85~93%·처음 보는 공고 76~97%
심사표 배점 100% 일치

심사위원마다 다른 관점

실제 심사 경험에서 나온 관점 6개로 나눠 서로 모른 채 근거를 찾게 하고 → 모두 못 찾은 곳(고칠 곳)과 갈리는 곳(사람이 판단할 곳)을 나눕니다

단일 LLM 오탐 3 → 6역할 오탐 0
(일부러 지운 초안 5개)

AI 심사를 믿을 수 있나

「충족」에도 초안 원문 인용을 요구하고, 코드가 글자 단위로 대조해 없으면 무효 → 그 평가위원에게 한 번 다시 묻습니다

판정 90개 중 9건 적발
→ 5건 원문 확인 · 2건 무효 처리

누가 무엇을 하는가 —

사람은 판단, AI는 생성, 규칙은 검사

사람 — 판단	AI — 생성(모델)	규칙(코드) — 검사
광고·초안 넣기 어떤 광고에 어떤 초안을 낼지 정함	광고 파싱·점검 질문·보완 위치 주 엔진 gpt-4.1 — 3쪽씩 병렬로 요건·배점을 원문 인용과 함께	인용 실재 검사 공백·문장부호를 뺀 뒤 인용이 초안에 연속 문자열로 있는지 — 없으면 무효·재질의
논쟁 지점 채택 의견이 갈린 곳은 연구 전략·사실을 아는 본인이 고칠지 결정	관점 6개의 근거 찾기 OpenAI gpt-5.4-mini · Gemini gemini-3.6-flash · Upstage Solar solar-pro3 — 질문별 충족/부족/누락 + 인용 + 선정·보류	합의·논쟁 집계 유효 판정 중 부족·누락 ≥80% 합의 결핍, 20~80% 논쟁, 유효 < 절반은 확인 불가
문장 작성·제출 에이전트는 문장을 쓰지 않음 — 위치와 근거 종류만	선행연구 검색어 gpt-4.1 → MCP 도구로 검색 후 관련 논문만 선별	점수·개인정보 충족1·부족0.5·누락0, 최고·최저 제외 평균 · 주민번호·전화·이메일·생년월일 정규식 가림

LLM은 판사가 아니라 **증인**입니다 — 판정은 코드가 합니다



상태

items · prior · verdicts · stances · failed · table · remedies — 노드는 상태를 읽고 자기 칸만 씀

실패 처리

평가위원 호출 실패는 순차 재시도, 그래도 실패하면 「응답 k/6」으로 화면에 표시(조용히 버리지 않음)

모델 대체

주 엔진·평가위원마다 대체 모델 사슬 — 한도·장애 시 자동 전환, 실제로 판정한 모델을 기록에 남김

교차 신문

엄격 모드 — 「충족」 인용을 다른 회사 모델이 반대 심문, 무관·부정·빈말이면 「부족」으로(존재 ≠ 충족). 커면 오탐 0→2라 기본은 끔

신뢰도 — 정답이 없는 영역이라, 기준을 먼저 세웠습니다

맞히는 것이 아니라, 확인할 수 있는 것을 신뢰라고 정의했습니다

주장하지 않는 것

- × 심사 결과·점수를 맞힌다
- × 가상 관점 = 실제 심사위원
- × 제안서를 대신 써 준다

심사위원의 판단은 주관적이고 정답이 없습니다
— 그래서 이것들은 주장하지 않습니다.

01 추적 가능

모든 지적은 두 끝에 묶입니다 — 공고 원문(쪽·인용)과 초안 원문(인용).
사람이 원문을 바로 열어 확인합니다.

02 날조 없음

원문에 없는 인용은 코드가 걸려 판정에서 뺍니다 — 이번 실행 90개 중 9건
적발 → 5건 원문 확인 · 2건 무효.

03 모르면 넘김

관점이 갈리면(20~80%) 판정하지 않고 「논쟁 지점」으로 사람에게, 근거 있는
판정이 절반 미만이면 「확인 불가」.

04 썰 수 있는 것만 숫자로

요건 추출(정답표 대비)과 일부러 지운 근거 탐지(오탐)만 숫자로 말하고, 심사
예측 정확도는 말하지 않습니다.

현장 검증 — 지적마다 「원문 보기」(공고 쪽·초안 위치 강조)와 ✓/× → 사람이 확인한 정밀도가 화면에 쌓입니다. **보안 모드** — 초안은 국산 모델에만, 해외 검색 끄.

검사 도구를 MCP로 감싸, 다른 AI 비서도 같은 검사를 씁니다

01 search_prior_art(query, n)

공개 학술 DB 검색 — OpenAlex 우선, 장애 시 Crossref로 자동 전환 · 결과는 혁신성 판정의 참고 자료

02 check_quote(quote, text)

인용이 원문에 있는지 true/false — LLM 없이 같은 규칙 코드로

03 왜 OpenAlex인가, 왜 MCP인가

무료·키 없음·메타데이터 공개 라이선스라 기관 어디서든 비용 0 — 다만 오늘 밤 실측 중 OpenAlex가 503을 냈고 도구 뒤에서 Crossref로 바뀌었습니다. 국내 DB(NTIS·KCI)도 같은 자리에 꽂으면 됩니다

실측 — 다른 AI 비서(Codex CLI)에 서버를 붙여 호출

```
mcp_servers.rfp_to_fit.command = "python"
args = ["-m",
"rfp_to_fit.infrastructure.mcp_server"]
```

check_quote(「재현율 90% 이상」) → true

check_quote(「정밀도 95% 달성」) → false

search_prior_art(「multi-agent LLM grant proposal review」) → 3편(Crossref)

찾은 선행연구 중 하나는 다중 에이전트로 지원서를 「생성」하는 연구 — 저희는 생성하지 않고, 이 공고의 심사표로 「검사」합니다.

정답표를 먼저 고정하고, 처음 보는 공고와 제거 실험으로 했습니다

① 공고 파싱 — 요건 재현율(심사표 배점은 5건 모두 100%)

우주항공청 · 개발용	85%	85~87
산업통상부 · 개발용	93%	91~95
NAIS 해커톤 · 개발용	87%	85~88
과기정통부 국가과학자 · 처음 봄	94%	92~97
과기정통부 라이징스타 · 처음 봄	78%	76~78

「처음 봄」= 개발에 안 쓴 공고를 링크로 새로 가져와 정답표를 측정 전에 커밋(3회). 라이징스타에서 놓친 9개 중 6개가 ※주석 조건 → 규칙 1줄 후 89~95%(따로 표기)

② 제거 실험 — 근거를 지운 초안 5개에서 오탐(안 지운 곳을 짚음)

관점 1개 3 짚은 5/5	6억할 · 한 회사 모델 0 짚은 5/5	6억할 · 3사 모델 0 짚은 4/5
------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

관점을 나누자 오탐이 0 — 세 회사 모델을 섞는 효과는 이 표본(5개·각 1회)에선 확인 안 됨(섞는 이유는 가용성)

링크 입력 13/13건(HWP·스크립트 다운로드·공고문 2개 합치기) · 처음 본 공고 추출 51개 원문 대조 감사: 지어낸 요건 0 · 신청 요건 맞음 44(86%) · 안내·사후 의무 7

예선 때 약속한 것을, 그대로 대조했습니다

공고 URL·PDF·HWPX 입력	✓	+HWP, 실제 공지 13/13
요건·평가지표 구조화(출처 쪽)	✓	모든 항목에 쪽·원문 인용
가상 평가위원 독립 채점 → 합의/논쟁/확인 불가	✓	관점 6개(현장 멘토링 반영)
보완 지정 — 문장은 쓰지 않음	✓	근거 종류·넣을 위치만
선행 탐색(논문·NTIS 과제·KIPRIS 특허, MCP)	△	논문만 — 축소 규칙 적용, NTIS·KIPRIS는 키 미확보
RAG(bge-m3 + FAISS)	✗	원문 전체 + 인용 대조로 교체 — 판정 근거 추적이 더 직접적
요건 재현율 ≥ 90%	△	개발 85~93% · 처음 본 공고 77~94%
결핍 탐지 정밀도 ≥ 80%	✓	오탐 0(100%) · 탐지 4/5, 표본 5
초안 비저장 · 오픈소스(MIT)	✓	+개인정보 가림 · LICENSE 공개

우리 자신에게 먼저 — 이 대회 본선 심사표로 예선 기획서를

이 대회 심사표로 우리를 먼저 검사하니, 3개 관점에서 걸린 점이 오늘의 준비물이 됐습니다

각 관점이 쓴 「가장 걸리는 점」(원문)

세부 전문형

“혁신성 차별성 구체성 부족”

사업성·시장형

“시장수요는 보이나 실증·구매주체가 약함”

행정·관리형

“해커톤 기간 내 구현 계획의 구체성 부족”

그래서 오늘 가져온 것

→ 차별성의 근거 — LLM은 증인·판정은 코드(6장), 관점 1개 대 6개 제거 실험(9장)

→ 첫 실증 대상 — 전문기관 접수 후 요건 사전검토(12장)

→ 구현 계획 대신 구현 결과 — 커밋 37개·테스트 37개·예선 약속 대조(10장)

항목 근거는 거의 다 있었지만 3개 관점이 전체 인상을 「보류」로 적었습니다 — 결과 예측이 아니라, 발표 전에 대비할 질문을 먼저 받은 것

확장 — 같은 엔진, 세 개의 시점

제출 전 → 접수 후 → 심사 중, 같은 엔진이 이어집니다



NAIS 비전과의 연결 — 「가설부터 실험·분석까지 스스로 하는 AI 사이언티스트, 1인 1연구소」에서 빠진 순간이 과제 신청입니다 — 그 자리를 채우는 도구입니다.

데이터가 쌓이는 방향 — 실제 심사 의견은 평가기관에 있습니다(멘토링). 전문기관과 연계하면 가상 평가위원을 실제 심사 의견 유형으로 보정합니다.

연결 — MCP 도구로 NAIS 플랫폼·연구자 AI 비서에 그대로 꽂히고, 같은 엔진이 연차·성과보고서(지표 대비 실적)와 연구비 정산(증빙 대비 항목)으로 넓어집니다.

지금 직접 해 보세요 — 공고 링크 하나, 초안 하나

제출 전에, 빈칸부터.

커밋 37개 · 코드는 전부 본선 중 커밋(첫 코드 커밋 09/30 19:19, 그 전엔 문서뿐) ·
테스트 37개

SPEC → 테스트 → 구현 순서 · 측정 스크립트와 정답표 공개

라이브가 끝나면 — 앱의 「② 우리 기획서 먼저 채점」 탭이 저장된 실행 기록으로 같은 결과를 보여
줍니다

팀 루미아 · 김태걸 · 박세훈



라이브 앱

ryugi62.github.io/rfp-to-fit/



GitHub

github.com/Ryugi62/rfp-to-fit